

TD SEMAINE DU 07 SEPTEMBRE

Exercice 1.1

Mettre sous forme algébrique (c'est-à-dire $x+iy$ avec x et y réels) les nombres complexes suivants (a et b sont des réels).

- | | | |
|---|---|--|
| 1. $1 - 2i - (-4 + 7i)$, | 7. i^{50} , | 12. $\frac{-2}{1 - i\sqrt{3}}$, |
| 2. $\overline{1 + 2i} + \overline{-4 + 6i}$, | 8. $\overline{\left(\frac{1 + 2i}{-4 + 6i}\right)}$, | 13. $\left(\frac{1 + i}{2 - i}\right)^2 + \frac{3 + 6i}{3 - 4i}$, |
| 3. $(1 + 2i)(-4 + 6i)$, | 9. $\frac{3 + 6i}{3 - 4i}$, | 14. $\frac{2 + 5i}{1 - i} + \frac{2 - 5i}{1 + i}$, |
| 4. $(2 - 3i)(-3 + 2i)$, | 10. $\frac{5 + 2i}{1 - 2i}$, | 15. $\left(\frac{1 + i - \sqrt{3}(1 - i)}{1 + i}\right)^2$. |
| 5. $(a + ib)^2$, | 11. $\frac{(5 + 2i)(1 - i)}{(1 - 2i) - (i - 1)}$, | |
| 6. $(a - ib)^2$, | | |

Corrigé Exercice 1.1

1.

$$\begin{aligned} 1 - 2i - (-4 + 7i) &= 1 + 4 - 2i - 7i \\ &= 5 - 9i \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} \overline{1 + 2i} + \overline{-4 + 6i} &= 1 - 2i - 4 - 6i \\ &= -3 - 8i \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} (1 + 2i)(-4 + 6i) &= -4 + 6i - 8i + 12i^2 \\ &= -16 - 2i \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} (2 - 3i)(-3 + 2i) &= -6 + 4i + 9i - 6i^2 \\ &= 13i \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned} (a + ib)^2 &= a^2 + i^2b^2 + 2iab \\ &= a^2 - b^2 + 2iab \end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}(a - ib)^2 &= a^2 + i^2 b^2 - 2iab \\ &= a^2 - b^2 - 2iab\end{aligned}$$

7.

$$\begin{aligned}i^{50} &= (i^2)^{25} \\ &= (-1)^{25} \\ &= -1\end{aligned}$$

8.

$$\begin{aligned}\overline{\left(\frac{1+2i}{-4+6i}\right)} &= \overline{\left(\frac{(1+2i)(-4-6i)}{(-4+6i)(-4-6i)}\right)} \\ &= \overline{\left(\frac{8-14i}{52}\right)} \\ &= \frac{2}{13} - \frac{7i}{26}\end{aligned}$$

9.

$$\begin{aligned}\frac{3+6i}{3-4i} &= \frac{(3+6i)(3+4i)}{(3-4i)(3+4i)} \\ &= \frac{(9-24) + (18+12)i}{3^2+4^2} \\ &= \frac{-15+30i}{25} = -\frac{3}{5} + \frac{6}{5}i\end{aligned}$$

10.

$$\begin{aligned}\frac{5+2i}{1-2i} &= \frac{(5+2i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} \\ &= \frac{(5-4) + (2+10)i}{1^2+2^2} = \frac{1}{5} + \frac{12}{5}i\end{aligned}$$

11.

$$\frac{(5+2i)(1-i)}{(1-2i)-(i-1)} =$$

12.

$$\begin{aligned}\frac{-2}{1-i\sqrt{3}} &= \frac{-2(1+i\sqrt{3})}{(1-i\sqrt{3})(1+i\sqrt{3})} \\ &= \frac{-2-2\sqrt{3}i}{1^2+\sqrt{3}^2} \\ &= \frac{-2-2\sqrt{3}i}{4} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\end{aligned}$$

13.

$$\begin{aligned}
\left(\frac{1+i}{2-i}\right)^2 + \frac{3+6i}{3-4i} &= \frac{(1+i)^2}{(2-i)^2} + \frac{3+6i}{3-4i} \\
&= \frac{1^2 - 1^2 + 2i}{2^2 - 1^2 - 2 \cdot 2i} + \frac{3+6i}{3-4i} \\
&= \frac{2i}{3-4i} + \frac{3+6i}{3-4i} = \frac{3+8i}{3-4i} \\
&= \frac{(3+8i)(3+4i)}{(3-4i)(3+4i)} \\
&= \frac{(9-32) + (12+24)i}{3^2 + 4^2} = \frac{-23}{25} + \frac{36}{25}i
\end{aligned}$$

14.

$$\begin{aligned}
\frac{2+5i}{1-i} + \frac{2-5i}{1+i} &= \frac{(2+5i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} + \frac{(2-5i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} \\
&= \frac{(2-5) + (2+5)i}{1^2 + 1^2} + \frac{(2-5) + (-2-5)i}{1^2 + 1^2} \\
&= \frac{-3-3}{2} = -3
\end{aligned}$$

15.

$$\left(\frac{1+i-\sqrt{3}(1-i)}{1+i}\right)^2 = \left(\frac{1+i}{1+i} - \sqrt{3}\frac{1-i}{1+i}\right)^2 = \left(1 - \sqrt{3}\frac{1-i}{1+i}\right)^2.$$

Nous calculons alors

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{2} = -i.$$

Ainsi

$$\begin{aligned}
\left(\frac{1+i-\sqrt{3}(1-i)}{1+i}\right)^2 &= \left(1 - \sqrt{3} \times (-i)\right)^2 \\
&= (1 + \sqrt{3}i)^2 = (1-3) + 2\sqrt{3}i = -2 + 2\sqrt{3}i
\end{aligned}$$

Exercice 1.2Résoudre les équations suivantes, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

1. $z(i-3) = 2,$

2. $3i + 1 - iz = 4 - i,$

3. $(1-i)z + \bar{z} = 4 - 3i,$

4. $3iz + 2z = 6i,$

5. $\frac{2z+i}{1-3iz} = 2+3i,$

6. $\frac{(2z+i)}{1-\bar{z}} = 2+i.$

1. Soit $z \in \mathbb{C}$, on a

$$\begin{aligned} z(i-3) = 2 &\Leftrightarrow z = \frac{2}{(i-3)} \\ &\Leftrightarrow z = \frac{2(-i-3)}{(i-3)(-i-3)} = \frac{-6-2i}{10} \\ &\Leftrightarrow z = -\frac{3}{5} - \frac{i}{5}. \end{aligned}$$

Il y a donc une unique solution, qui vaut $-\frac{3}{5} - \frac{i}{5}$.

Attention au piège $\overline{i-2} = \overline{-2+i} = -2-i$, ne surtout pas écrire que $\overline{i-2} = i+2$!

2. Il y a une unique solution, qui vaut $4 + 3i$.
3. La présence d'un z et d'un $\bar{z}$ suggère d'écrire $z = a + ib$. Soient $a, b \in \mathbb{R}$, avec $z = a + ib$, on a donc

$$\begin{aligned} (1-i)z + \bar{z} = 4 - 3i &\Leftrightarrow (1-i)(a+bi) + (a-bi) = 4 - 3i \\ &\Leftrightarrow a+bi-ai+b+a-bi = 4 - 3i \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2a+b=4 \\ -ai=-3i \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=4-2a \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=-2 \end{cases}. \end{aligned}$$

Il y a donc une unique solution qui est $z = 3 - 2i$.

4. Il y a une unique solution, qui vaut $\frac{18}{13} + \frac{12}{13}i$.

5. Pour que l'équation ait du sens, on doit avoir $1 - 3iz \neq 0$ c'est-à-dire $z \neq -\frac{i}{3}$.

Soit $z \in \mathbb{C}$ on a

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{2z+i}{1-3iz} = 2+3i \\ z \neq -\frac{i}{3} \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 2z+i = (2+3i)(1-3iz) = 2-6iz+3i+9z \\ z \neq -\frac{i}{3} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2z+6iz-9z = -i+2+3i \\ z \neq -\frac{i}{3} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} (-7+6i)z = 2+2i \\ z \neq -\frac{i}{3} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} z = \frac{2+2i}{-7+6i} = \frac{(2+2i)(-7-6i)}{(-7)^2+6^2} = \frac{-14+12-12i-14i}{49+36} = \frac{-2-26i}{85} \\ z \neq -\frac{i}{3} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow z = -\frac{2}{85} - \frac{26}{85}i. \end{aligned}$$

Il y a donc une unique solution, qui vaut $-\frac{2}{85} - \frac{26}{85}i$.

Si vous trouvez que devoir écrire la condition $z \neq -\frac{i}{3}$ à chaque ligne est trop lourd, l'exercice suivant donne une autre façon d'écrire les choses qui est plus légère.

6. Ici on pourrait écrire $z = a + ib$, mais ce n'est en fait pas nécessaire. Pour que l'égalité ait un sens il faut $z \neq 1$. Soit $z \in \mathbb{C}$ vérifiant cette condition,

$$\begin{aligned} \frac{2z+i}{1-\bar{z}} = 2+i &\Leftrightarrow \overline{\left(\frac{2z+i}{1-\bar{z}}\right)} = \overline{2+i} \\ &\Leftrightarrow \frac{2z+i}{1-\bar{z}} = 2-i \\ &\Leftrightarrow \frac{2z+i}{1-z} = 2-i \\ &\Leftrightarrow 2z+i = (2-i)(1-z) = 2-2z-i+iz \\ &\Leftrightarrow 2z+2z-iz = -i+2-i \\ &\Leftrightarrow (4-i)z = 2-2i \\ &\Leftrightarrow z = \frac{2-2i}{4-i} = \frac{(2-2i)(4+i)}{4^2+1^2} = \frac{8+2i-8i+2}{17} = \frac{10-6i}{17}. \end{aligned}$$

Il y a donc une seule solution, à savoir $z = \frac{10}{17} - \frac{6}{17}i$ qui vérifie bien la condition $z \neq 1$.

Exercice bonus de “révision”

Prouver les affirmations qui suivent.

- Soit $z \in \mathbb{C}$, si $\bar{z} = z$, alors $z \in \mathbb{R}$.
- Soit $z \in \mathbb{C}$, si $\bar{z} = -z$, alors $z \in i\mathbb{R}$.
- Soit $z \in \mathbb{C}$, si $z^2 \in \mathbb{R}$ alors $z \in \mathbb{R} \cup i\mathbb{R}$.
- A quelle identité remarquable la formule $z\bar{z}$ fait-elle penser ?

Corrigé Exercice Bonus

- Soit $z \in \mathbb{C}$ satisfaisant $\bar{z} = z$ alors $z - \bar{z} = 0$. D'après la formule du cours $z - \bar{z} = 2i\text{Im}(z)$ donc $\text{Im}(z) = 0$ et $z \in \mathbb{R}$.
- Soit $z \in \mathbb{C}$ satisfaisant $\bar{z} = -z$ alors $z + \bar{z} = 0$. D'après la formule du cours $z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$ donc $\text{Re}(z) = 0$ et $z \in i\mathbb{R}$.
- Vu en cours, c'est la formule $\alpha^2 - \beta^2 = (\alpha - \beta)(\alpha + \beta)$.